

Semaine 2: sommes et produits

Imteyaz MANSOOR

October 1, 2026

Exercice 1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* : 2^{2n} \geq \binom{2n}{n} \geq \frac{2^{2n}}{2n+1}$.

Correction. Pour la première inégalité, on a

$$2^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \geq \binom{2n}{n}.$$

Pour la deuxième, par la fameuse question de cours,

$$2^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{n} = (2n+1) \binom{2n}{n}.$$

□

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i}{j}$.

Correction.

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i}{j} = \sum_{j=1}^n \frac{j+1}{2} = \frac{1}{2} \left(n + \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n(n+3)}{4}$$

□

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, Calculer $\sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k \sum_{j=k-i}^k k \binom{n}{i} \binom{i}{i+j-k} \binom{n-i}{k-i}$.

Correction.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k \sum_{j=k-i}^k k \binom{n}{i} \binom{i}{i+j-k} \binom{n-i}{k-i} &= \sum_{k=0}^n k \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} \sum_{p=0}^i \binom{i}{p} & p = k - j \\ &= \sum_{k=0}^n k \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} 2^i \\ &= \sum_{i=0}^n 2^i \binom{n}{i} \sum_{k=i}^n k \binom{n-i}{k-i} \\ &= \sum_{i=0}^n 2^i \binom{n}{i} \sum_{p=0}^{n-i} (p+i) \binom{n-i}{p} & p = k - i \\ &= \sum_{i=0}^n 2^i \binom{n}{i} \left((n-i) 2^{n-i-1} + i 2^{n-i} \right) \\ &= 2^{n-1} \sum_{i=0}^n (n+i) \binom{n}{i} \\ &= 3n 2^{2(n-1)} \end{aligned}$$

□

Exercice 4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer $\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \dots (\frac{1}{2} - n + 1)$ à l'aide de factorielles.

Correction.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1) \dots (\frac{1}{2} - n + 1) &= \frac{1}{2^n} \prod_{k=0}^{n-1} (-2k + 1) \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (2n-2)!}{2^n \prod_{k=1}^{n-1} 2k} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (2n-2)!}{2^{2n-1} (n-1)!} \end{aligned}$$

□

Exercice 5 (formule de Pascal). Soient $p, n \in \mathbb{N}$ avec $p \leq n$. Montrer que $\binom{n+1}{p+1} = \sum_{k=p}^n \binom{k}{p}$.

Correction. Par la formule de Pascal (l'autre), on a pour $k \in \llbracket p, n \rrbracket$, $\binom{k+1}{p+1} = \binom{k}{p} + \binom{k}{p+1}$, donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n \binom{k}{p} &= \sum_{k=p}^n \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} \\ &= \binom{n+1}{p+1} - \binom{p}{p+1} \\ &= \binom{n+1}{p+1} \end{aligned}$$

On peut aussi démontrer le résultat par dénombrement: pour choisir $p+1$ éléments parmi dans $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$, on peut partitionner selon le rang du dernier élément, noté $k+1$ avec $k \in \llbracket p, n \rrbracket$. On a alors $\binom{k}{p}$ choix pour choisir les autres éléments. □

Exercice 6 (formule d'inversion de Pascal).

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, montrer que

$$\sum_{i=k}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} \binom{i}{k} = (-1)^{n+k} \binom{n}{k} \sum_{i=0}^{n-k} \binom{n-k}{i} (-1)^i.$$

2. Soient $(u_n), (v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Dédurre que $(\forall n \in \mathbb{N} : u_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} v_k)$ si et seulement si $(\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} u_k)$.

Correction.

1. En utilisant la formule du capitaine, et en posant $j = i - k$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=k}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} \binom{i}{k} &= \sum_{i=k}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{k} \binom{n-k}{i-k} \\ &= \binom{n}{k} \sum_{j=0}^{n-k} (-1)^{n+k} (-1)^j \binom{n-k}{j} \end{aligned}$$

2. Pour le sens direct, calculons $\sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} u_i$ à l'aide de la formule précédente :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} u_i &= \sum_{k=0}^n \sum_{i=k}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} \binom{i}{k} v_k \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^{n+k} \binom{n}{k} \underbrace{\sum_{i=0}^{n-k} \binom{n-k}{i} (-1)^i}_{=(1-1)^{n-k}} v_k \\ &= v_n \end{aligned}$$

Pour le sens réciproque, on remarque que

$$\forall n \in \mathbb{N} : (-1)^n v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u_k,$$

et on applique ce qu'on vient de montrer à $(\tilde{u}_n) = ((-1)^n v_n)$, $(\tilde{v}_n) = ((-1)^n u_n)$.

□

Exercice 7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $S_n = \sum_{k=0}^n \cos^2(\frac{k\pi}{2n})$.

Correction. En effectuant le changement de variable $i = n - k$, on a $S_n = \sum_{k=0}^n \sin^2(\frac{k\pi}{2n})$, donc $2S_n = n + 1$.

□

Exercice 8 (merci Mathilde). Déterminer les suites $(u_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}^*}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}^* : \sum_{k=0}^n u_k^3 = \left(\sum_{k=0}^n u_k\right)^2$.

Correction. On sait que la suite $(n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie cette relation : on va montrer que c'est la seule par récurrence forte.

Initialisation: Pour $n = 1$, on a $u_1^2 = u_1^3$, donc comme $u_1 > 0$, on a bien $u_1 = 1$.

Hérédité: Soit $n \geq 1$, on suppose que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket : u_k = k$. On va montrer que $u_{n+1} = n + 1$. Par hypothèse, on a

$$\begin{aligned} \left(u_{n+1} + \sum_{k=0}^n u_k\right)^2 &= \sum_{k=0}^n u_k^3 + u_{n+1}^3 \\ u_{n+1}^2 + 2u_{n+1} \frac{n(n+1)}{2} + \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + u_{n+1}^3 \\ u_{n+1}(u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1)) &= 0 \end{aligned}$$

Comme $u_{n+1} > 0$, on a donc $u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1)$. u_{n+1} est donc racine d'un polynôme de degrés 2, dont $n+1$ est racine évidente. On vérifie que l'autre racine est $-n < 0$. La seule possibilité est donc $u_{n+1} = n + 1$.

Par récurrence, on a donc montré que $(u_n) = (n)$. Réciproquement, la suite (n) convient.

□

Exercice 9. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$, calculer $P_n(a) = \prod_{i=0}^n (1 + a^{2^i})$.

Correction. Si $a = 1$, on a $P_n(1) = 2^{n+1}$, et si $a = -1$, $P_n(-1) = 0$. Sinon, comme le dénominateur ne s'annule pas on peut écrire

$$\begin{aligned} P_n(a) &= \prod_{i=0}^n (1 + a^{2^i})(1 - a^{2^i}) \frac{1}{\prod_{i=0}^n (1 - a^{2^i})} \\ &= \frac{\prod_{i=0}^n (1 - a^{2^{i+1}})}{\prod_{i=0}^n (1 - a^{2^i})} \\ &= \frac{1 - a^{2^{n+1}}}{1 - a} \end{aligned}$$

□

Exercice 10 (formule d'Abel). Soient $(a_n), (b_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

En déduire que si (a_n) est positive décroissante et $\forall n \in \mathbb{N} : m \leq B_n \leq M$, alors $a_0 m \leq S_n \leq a_0 M$ pour tout entier n .

Correction. Soit $n \geq 0$, on a

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^n a_k b_k \\
&= \sum_{k=0}^n a_k (B_k - B_{k-1}) \quad (\text{avec la convention } B_{-1} = 0) \\
&= \sum_{k=0}^n a_k B_k - \sum_{k=1}^n a_k B_{k-1} \\
&= \sum_{k=0}^n a_k B_k - \sum_{i=0}^{n-1} a_{i+1} B_i \quad (\text{avec } i = k-1) \\
&= a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k
\end{aligned}$$

Ainsi, si $m \leq B_k \leq M$ pour tout k , on a

$$S_n \leq a_n M + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) M = a_0 M,$$

et de même

$$S_n \geq a_n m + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) m = a_0 m,$$

où on utilise bien que $a_k - a_{k+1} \geq 0$ et $a_n \geq 0$ pour obtenir les inégalités. □